

面积比链：先拆四边形，再串中间面积

□ 核心结论：面积比必须有底高依据

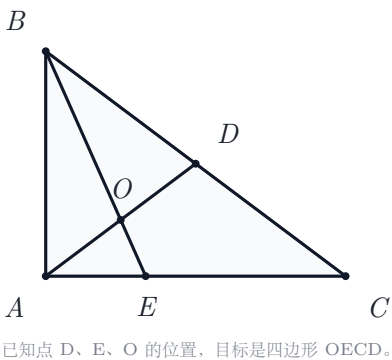
同高三角形面积比等于底边比；同底三角形面积比等于高的比。

四边形 $OECD$ 要先拆： $S_{OECD} = S_{\triangle OEC} + S_{\triangle OCD}$ 。

本类题使用 $AO : OD$ 、 $BO : OE$ 、 $AE : EC$ 这样的同线分点比；不能只给 $AD : BE$ 。

综合例题

在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，点 E 在边 AC 上，线段 AD 与 BE 交于点 O 。若 $AO : OD = 1 : 1$ ， $BO : OE = 3 : 1$ ， $AE : EC = 1 : 2$ ，求 $S_{OECD} : S_{\triangle OAB}$ 。



□ 面积任务卡：先把要求量放进份数系统

目标面积	S_{OECD} ，它是四边形面积。
参照面积	$S_{\triangle OAB}$ ，最后要和它作比。
是否要拆	要拆， $S_{OECD} = S_{\triangle OEC} + S_{\triangle OCD}$ 。
中间面积	设 $S_{\triangle OAE} = 1$ 份。
比例来源	$BO : OE$ 控制 OAB 与 OAE ； $AE : EC$ 控制 OAE 与 OEC ； $AO : OD$ 控制 OAC 与 OCD 。
份数表	$OAE = 1, OAB = 3, OEC = 2, OAC = 3, OCD = 3, OECD = 5$ 。

▷ 思路导航 拆四边形 → 设中间面积 → 由 $BO : OE$ 求 OAB → 由 $AE : EC$ 求 OEC → 由 $AO : OD$ 求 OCD → 合并

综合例题 求 $S_{OECD} : S_{\triangle OAB}$ 。

。小贴士

目标对象

$OECD$ 是四边形，不是 $\triangle OEC$ 。

□ 解答

step1. 拆四边形

$S_{OECD} = S_{\triangle OEC} + S_{\triangle OCD}$ 。

step2. 设中间面积

设 $S_{\triangle OAE} = 1$ 份。

step3. 由 $BO : OE$ 求 OAB

$\triangle OAB$ 与 $\triangle OAE$ 共底 AO ，得 $S_{\triangle OAB} = 3$ 份。

step4. 由 $AE:EC$ 求 OEC

$\triangle OAE$ 与 $\triangle OEC$ 同高, 得 $S_{\triangle OEC} = 2$ 份。

step5. 由 $AO:OD$ 求 OCD

$S_{\triangle OAC} = 1 + 2 = 3$ 份, 且 $S_{\triangle OAC} : S_{\triangle OCD} = AO : OD = 1 : 1$, 所以 $S_{\triangle OCD} = 3$ 份。

step6. 合并

$S_{OECD} = 2 + 3 = 5$ 份, $S_{\triangle OAB} = 3$ 份, 所以目标比为 $5 : 3$ 。

易错提醒

只算 $\triangle OEC$ 会少掉 $\triangle OCD$ 。第一步必须先写四边形拆分式。

◇ 方法提醒

- 先拆目标面积。
- 再找中间面积。
- 每一步都检查同底或同高依据。